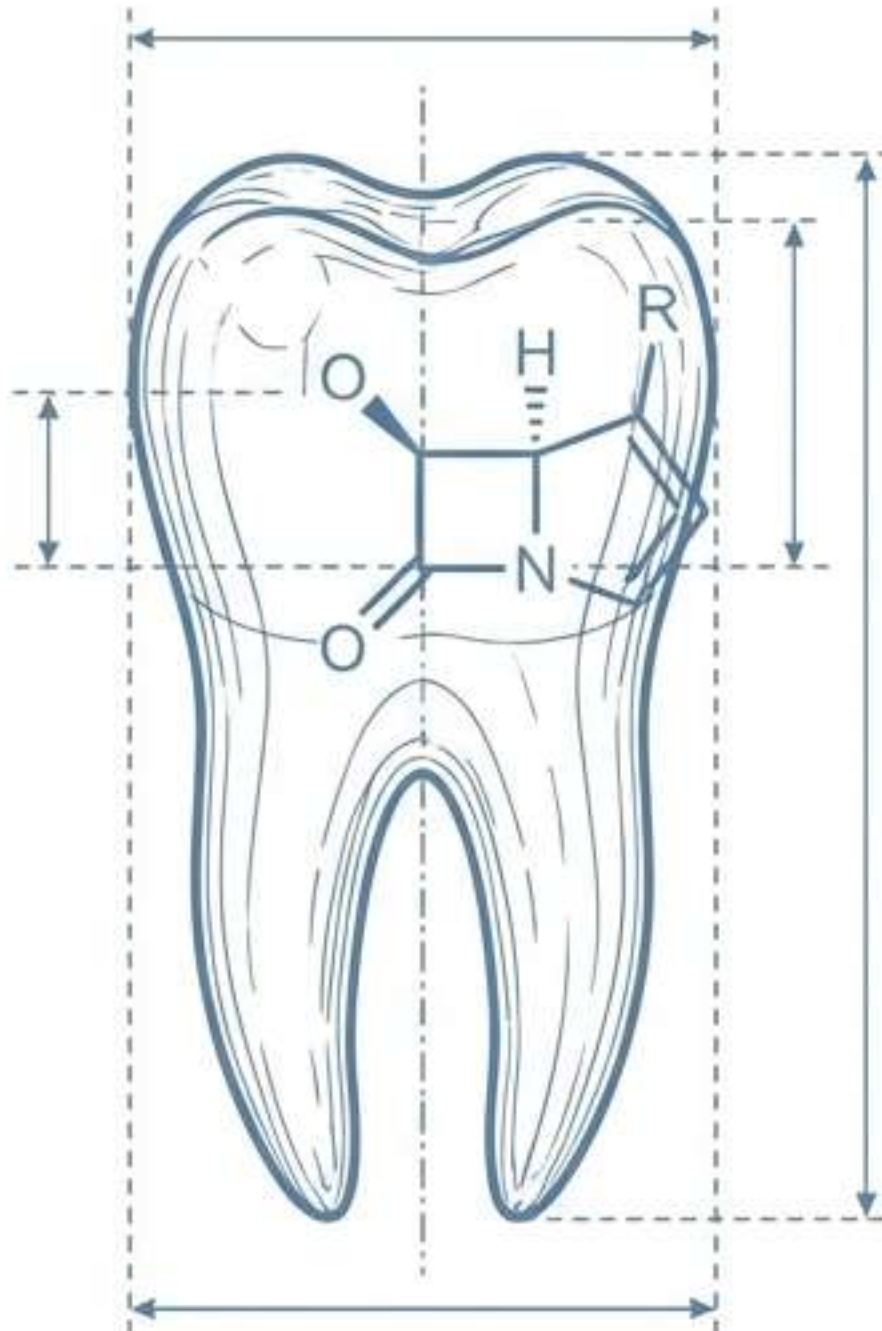


REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
FACULTÉ DE MÉDECINE D'ALGER
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE DENTAIRE
MODULE DE PHARMACOLOGIE



LES ANTIBIOTIQUES EN
ODONTOLOGIE:
Le Guide d'Étude Intégral

Cours de 3^{ème} année
Médecine Dentaire

Dr F.SEBHI F

Année universitaire 2025/2026

Table des Matières:

1. Généralités (Définition, Critères, Utilisation)
2. Classification Structurale et par Mécanisme
3. Les Classes d'ATB en Odontologie (Bêta-lactamines, Macrolides, Cyclines)
4. Antibiothérapie Locale & Antibioprophylaxie
5. Populations Particulières (Grossesse, Personnes Âgées)
6. Antibiothérapie Curative (Indications & Modalités)
7. Analyse des Examens & Mind Map

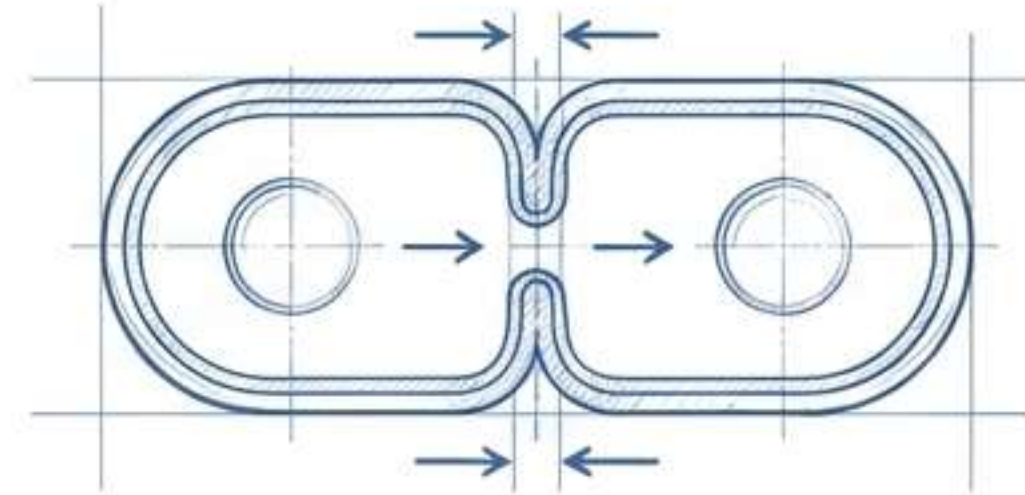
I- Généralités

Définition: Substance naturelle (origine biologique par un organisme vivant) ou substance chimique (produite par synthèse) agissant par l'inhibition de processus vitaux des germes pathogènes (bactéries et autres micro-organismes).

Bactéricides: Détruisent les germes.



Bactériostatiques: Inhibent la croissance des germes.



Utilisation Clinique :

Préventive:

Pour éviter l'apparition d'infections, avant et/ou après une intervention chirurgicale.

Curative:

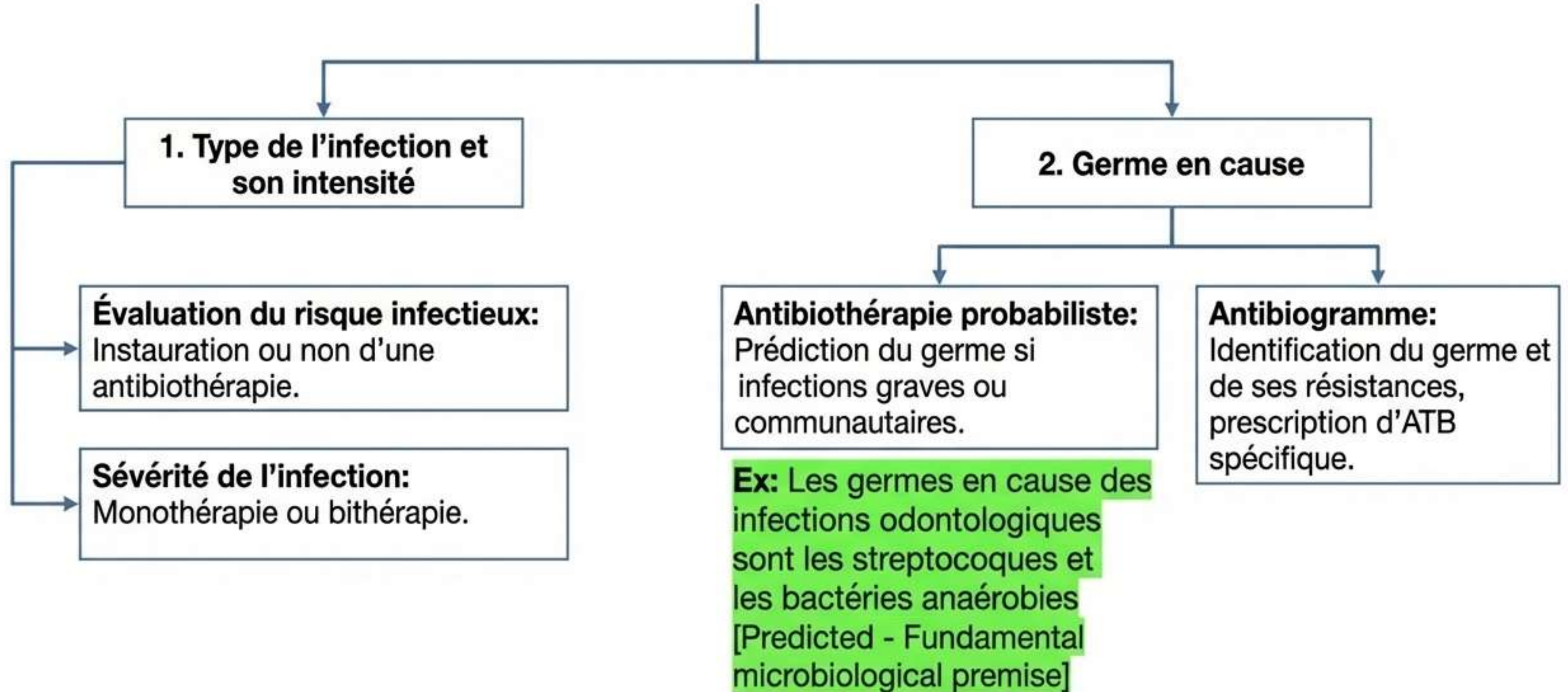
Pour traiter une infection à germe connu ou non.

Le traitement dure en général 5 à 10 jours
[Ref: Q4_2022]

Principe: Choisir l'antibiotique efficace avec un spectre le plus étroit possible
[Predicted - Ref: Q17_2020]

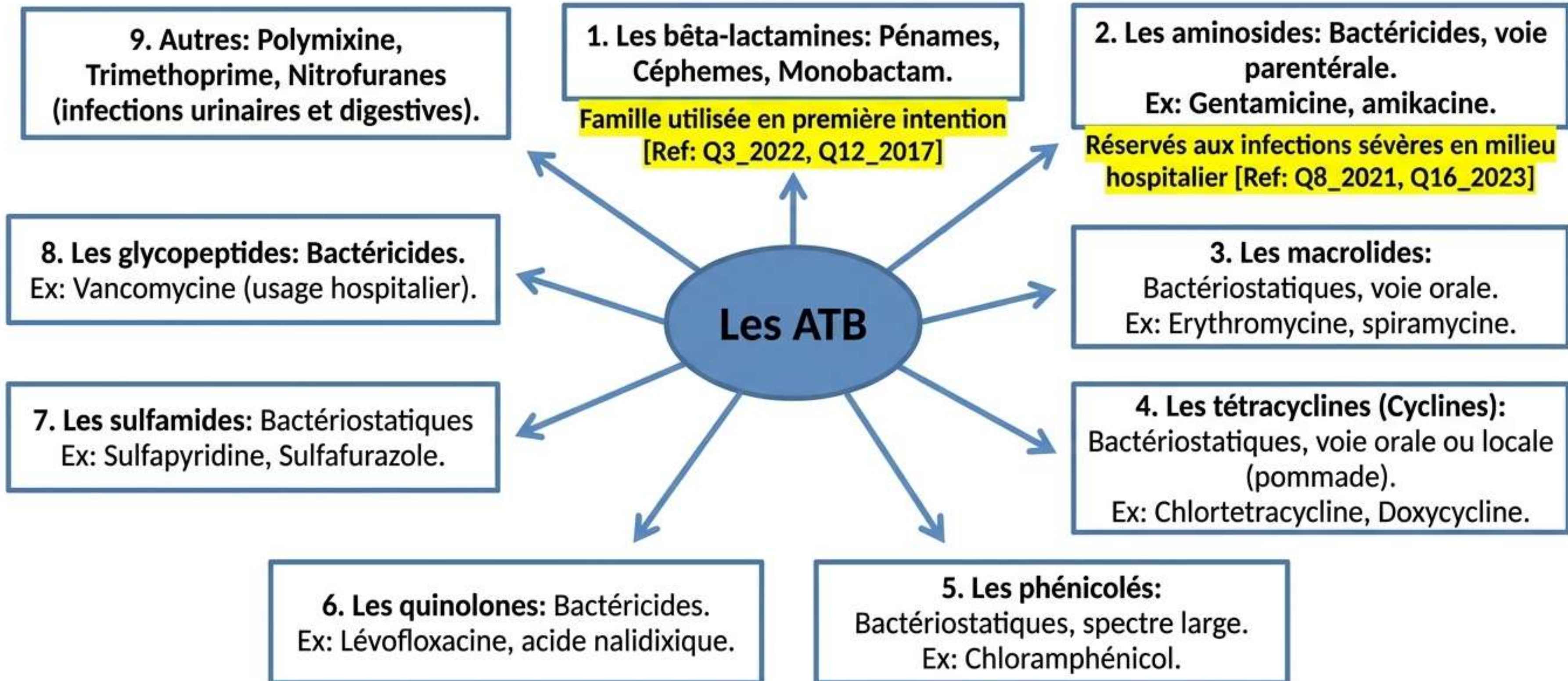
I- Généralités (Critères de Choix)

Critères de Choix de l'Antibiothérapie:

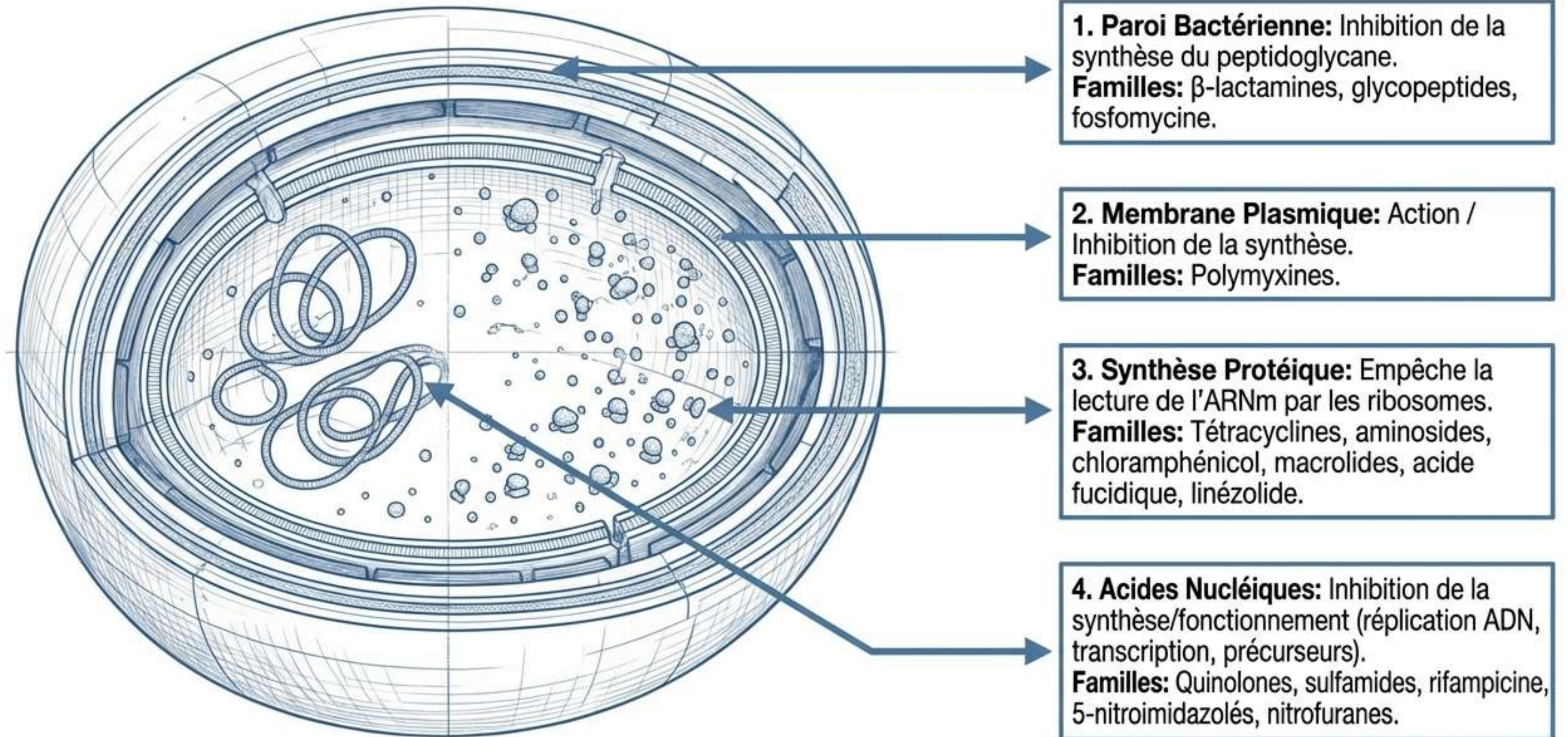


II- Classification Structurale des ATB

Classification des ATB (Selon la Structure Chimique):



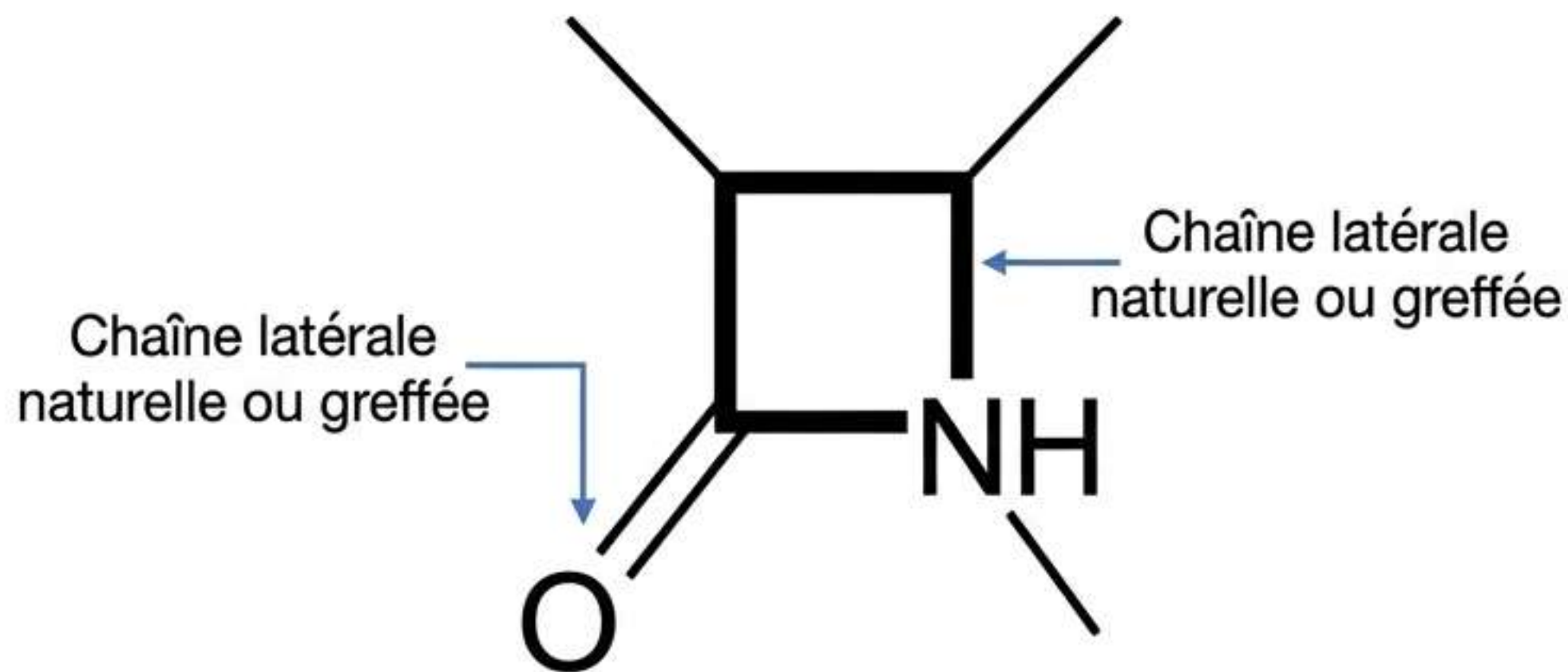
II- Classification par Mécanisme d'Action



III- Bêta-lactamines (Définition & Classification)

Odontologie: 4 familles prescrites: Bêta-lactamines, Macrolides et apparentés, Cyclines, Imidazolés.

Famille utilisée en première intention [Ref: Q3_2022, Q12_2017]



Bêta-lactamines (Définition): Regroupe 5 groupes possédant un noyau (cycle bêta-lactame) = la partie efficace. Variations de la chaîne latérale (naturelle/greffée) modifient les propriétés.

Classification (Les 5 Groupes):

- I- Les pénams (pénicillines): Pénicilline G (parentérale), V (orale), M (méthicilline), A, Aminopénicilline (amoxicilline, ampicilline, pivampicilline), Carboxypénicillines (ticarcilline), Ureido-pénicillines (pipéracilline), pivmecillinam.
- II- Les inhibiteurs des beta-lactamases: Pénams sans activité ATB notable (Ex: Oxapenam, Acide.
- III- Les pénèms (carbapénèmes): Imipénème, meropénème (infections hospitalières à germes résistants).
- IV- Les céphems: Céphalosporines (1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème} génération).
- V- Les monobactams: Aztréonam (infections hospitalières sévères).

III- Bêta-lactamines (Odontologie, Posologie & Effets Indésirables)

Molécules en Odontologie:

Amoxicilline: Molécule de choix, 1^{ère} intention.

Dose adulte: 2g/j à 3g/j (infection sévère), pendant minimum 7 jours. [Ref: Q12_2017]

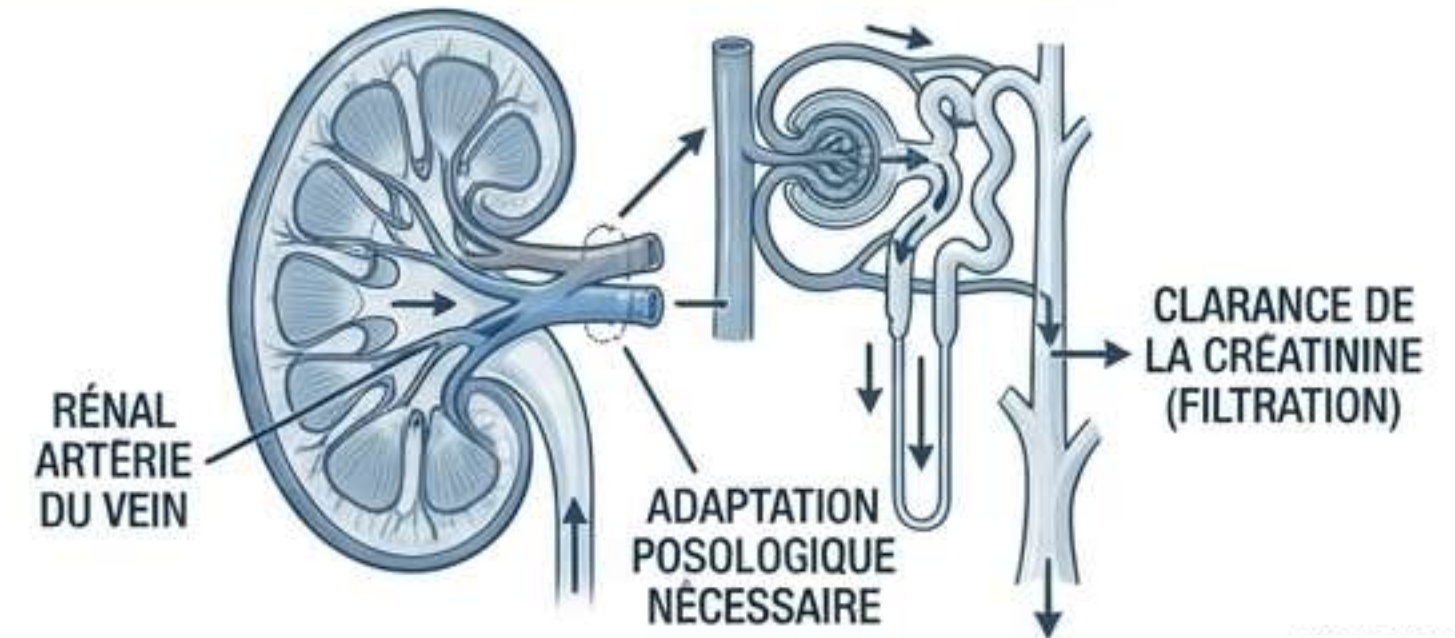
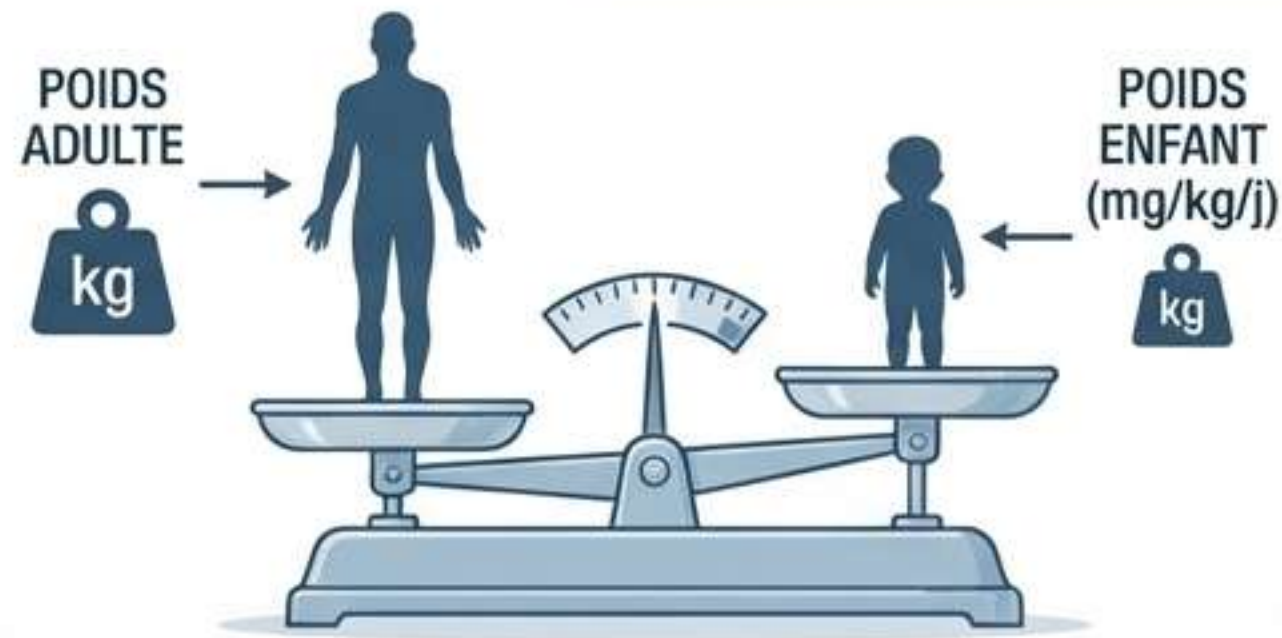
Amoxicilline + Acide clavulanique: 2^{ème} intention (pour bactéries productrices de bêta-lactamases).

Ampicilline et esters: Écartés au profit de l'amoxicilline.

Posologie Pédiatrique: Enfant > 30 mois: 25 à 50 mg/kg/j. Enfant < 30 mois: 50 à 100 mg/kg/j (toutes les 8 heures). [Predicted - High probability numerical exam target]

Insuffisance Rénale (IR): Adaptation de la posologie en fonction de la clairance de la créatinine [Ref: Q10_2017]

Effets Indésirables: Manifestations allergiques de tout type +++ pénicillines [Ref: Q13_2023]



III- Macrolides (Classification & Mécanisme)

B- Les Macrolides - Classification:

Macrolides Vrais:

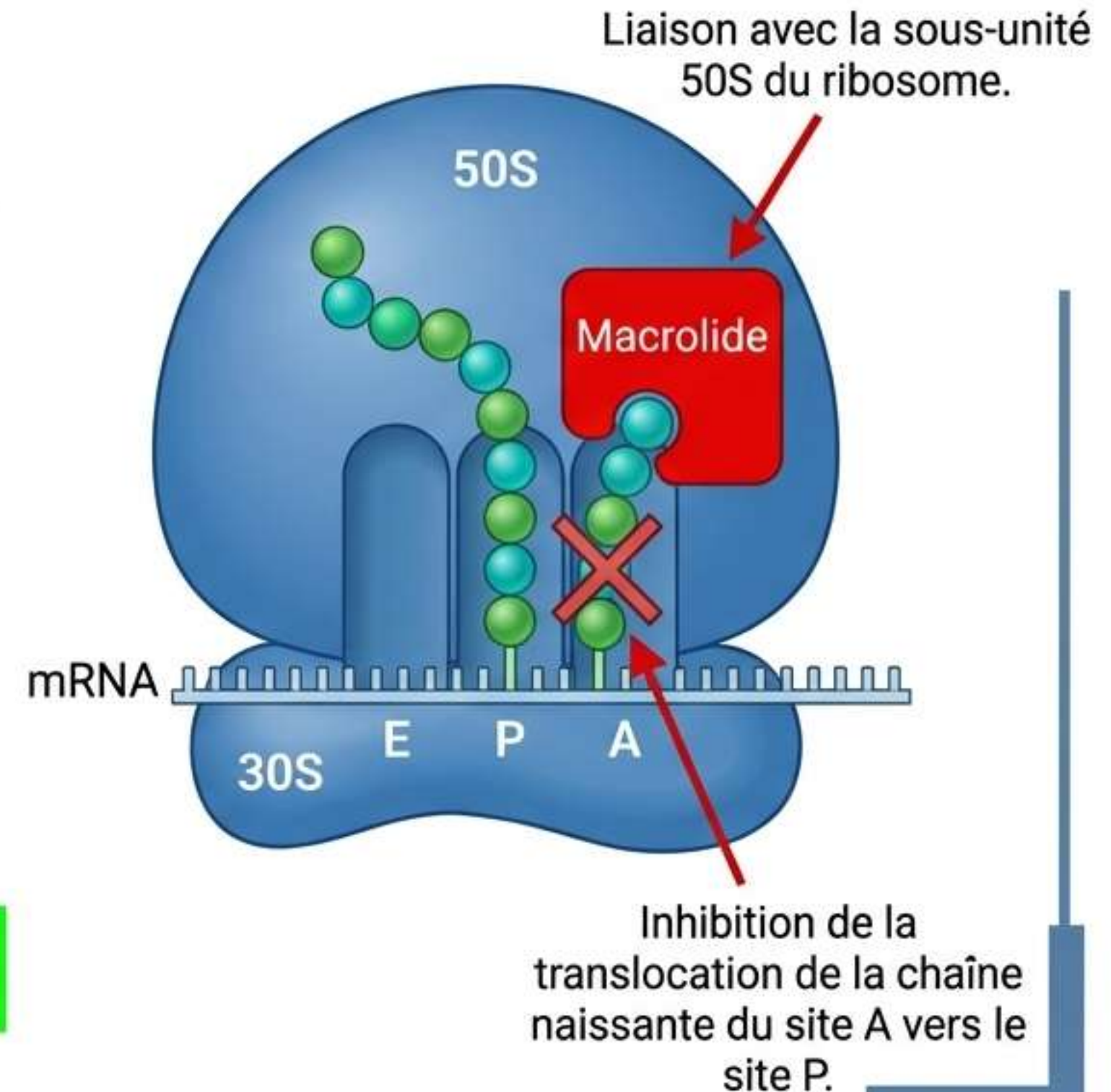
- 14 atomes de carbone: Érythromycine, roxithromycine, clarithromycine.
- 15 atomes de carbone: Azithromycine.
- 16 atomes de carbone: Josamycine, midécamycine, spiramycine.

Macrolides apparentés (MLS):

- Streptogramines/Synergistines: Pristinamycine.
- Lincosamides: Clindamycine, lincomycine.
- Kétolides: Télithromycine.

Mécanisme d'action:

Inhibent la synthèse des protéines ARN-dépendantes en se liant de façon réversible à la sous-unité 50S des ribosomes (complexe 23 S du rRNA) [Predicted]



III- Macrolides (Indications, Synergies & Effets Indésirables)

Indications (Restriction due to drug interactions):

2^{ème} intention: Prévention du risque d'endocardite infectieuse en cas d'allergie aux bêta-lactamines. [Ref: Q9_2016, Q12_2017]

Parodontie: Azithromycine.



L'Association Spiramycine + Métronidazole:

Permet de: 1) Réduire la posologie prescrite, 2) Élargir le spectre d'action, 3) Obtenir une synergie potentialisatrice. [Ref: Q5_2024, Q11_2016]

III- Cyclines & Imidazolés (Focus Métronidazole)

C- Les Cyclines:

Mécanisme: Bactériostatique.

Fixation sur la sous-unité 30S. Diffusion passive (Gram -) et transport actif énergie-dépendant (Gram +) [Ref: Q7_2021]

Indication Unique:

Doxycycline: 200mg/j, prise unique, pendant 14 jours pour la parodontite agressive juvénile localisée. [Ref: Q16_2023, Q8_2021, Q15_2020]

Effets Indésirables:

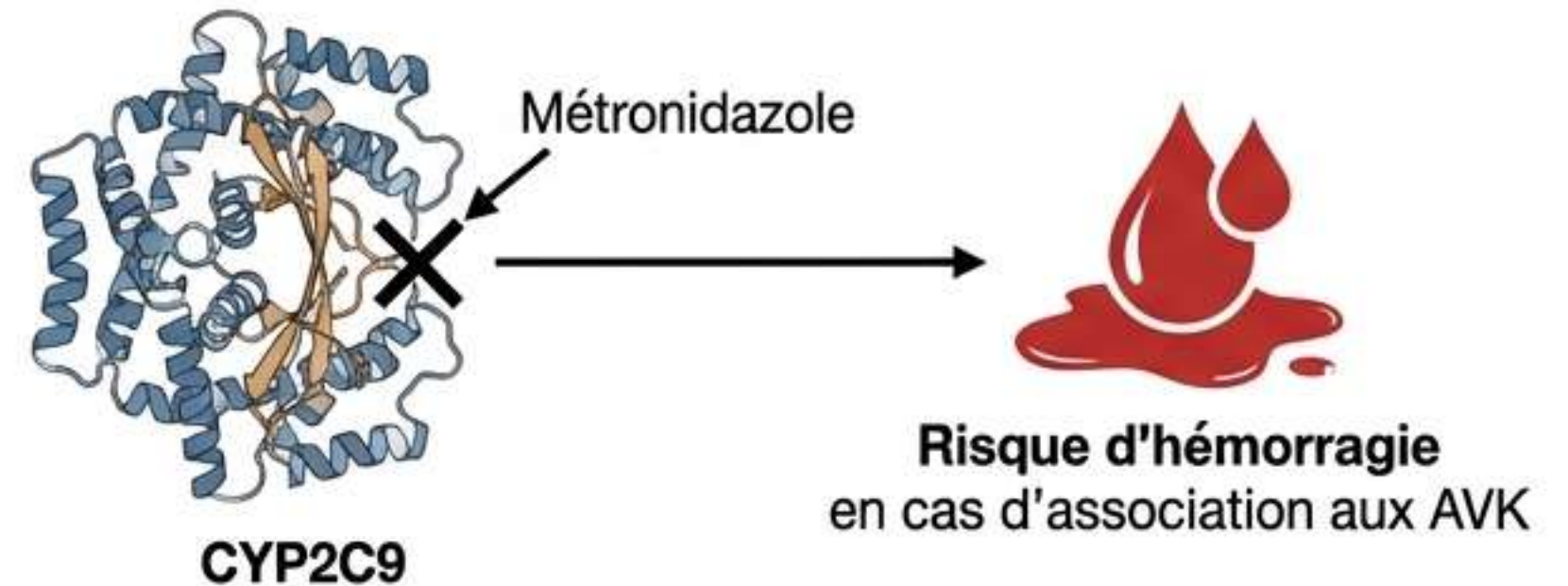
Dyschromie dentaire / hypoplasie de l'émail: CI chez l'enfant < 8 ans, femme enceinte ou allaitante. [Ref: Q11_2025, Q13_2023]

Troubles gastro-intestinaux.



D- Les Imidazolés (Focus Métronidazole):

Métronidazole = Inhibiteur du CYP2C9 → Risque d'hémorragie en cas d'association aux AVK (Antivitamines K). [Ref: Q4_2025, Q4_2023, Q3_2017]

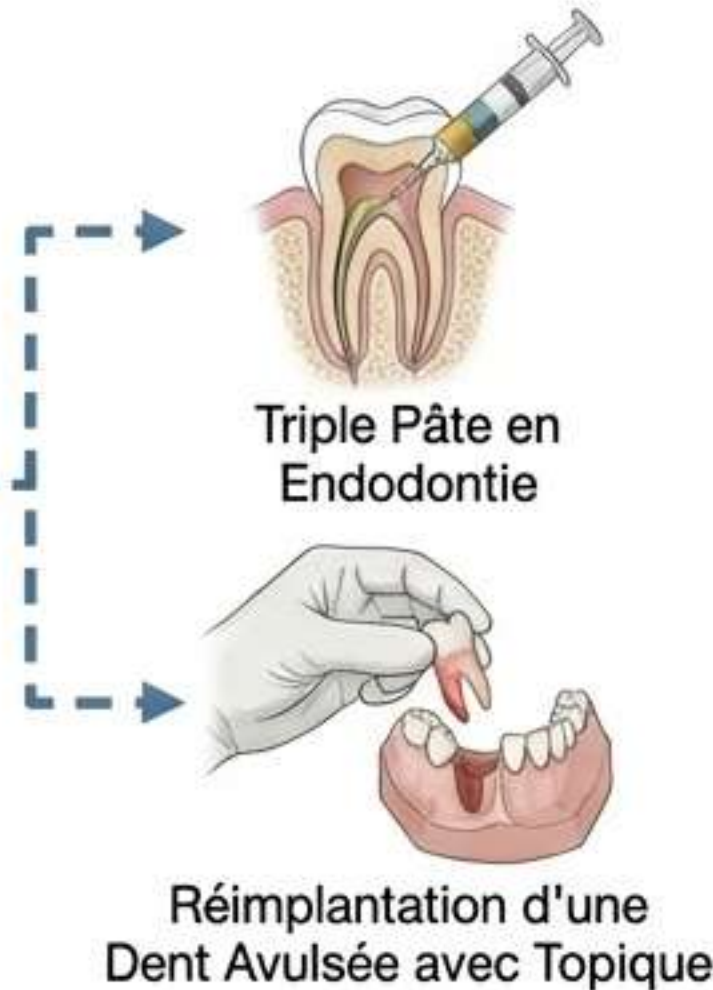


Antibiothérapie Locale & Antibioprophylaxie

Antibiothérapie Locale:

Règle: Non indiquée (faible niveau de preuve, risque de mutants résistants).

ATB LOCALE



Exceptions (À éviter mais utilisées):

1. TAP (Triple Pâte Antibiotique: ciprofloxacin, métronidazole, minocycline) en endodontie régénérative. [Predicted]
2. Topique de tétracyclines (minocycline/doxycycline) sur racine avant réimplantation (augmente risque dyschromie).

Antibioprophylaxie (Préventive):

Prévenir le développement d'une infection locale, générale ou à distance.

Avant tout acte dentaire invasif impliquant une manipulation de la gencive chez le patient à haut risque d'endocardite infectieuse. [Ref: Q9_2025, Q6_2021, Q8_2016]

Populations Particulières (Grossesse et Personnes Âgées)

Personnes Âgées: Questionnaire médical obligatoire pour terrain fragile, co-morbidités, risques potentiels.

Femmes Enceintes (Matrice d'Innocuité):

Amoxicilline 2g, 1h avant l'intervention = 1ère intention. [Ref: Q10_2025]

Famille	Antibiotiques	1er Trimestre	2ème Trimestre	3ème Trimestre
Pénicillines	Amoxicilline	✓ OUI	✓ OUI	✓ OUI
Pénicillines	Amox + Ac. Clavulanique	✓ OUI	✓ OUI	✓ OUI
Macrolides apparentés	Clindamycine	✓ OUI	✓ OUI	✓ OUI
Macrolides vrais	Azithromycine	✗ NON	✓ OUI	✓ OUI
Macrolides vrais	Clarithromycine	✗ NON	✗ NON	✗ NON
Macrolides vrais	Spiramycine	✓ OUI	✓ OUI	✓ OUI
Cyclines	Doxycycline	✗ NON	✗ NON	✗ NON
Imidazolés	Métronidazole	✗ NON	✓ OUI	✓ OUI

Antibiothérapie Curative (Indications vs Non-Indications)

Principe Fondamental: La plupart des infections endodontiques sont confinées et gérées par traitement **chirurgical local** (drainage/extraction) **sans ATB**.

OUI - INDICATIONS



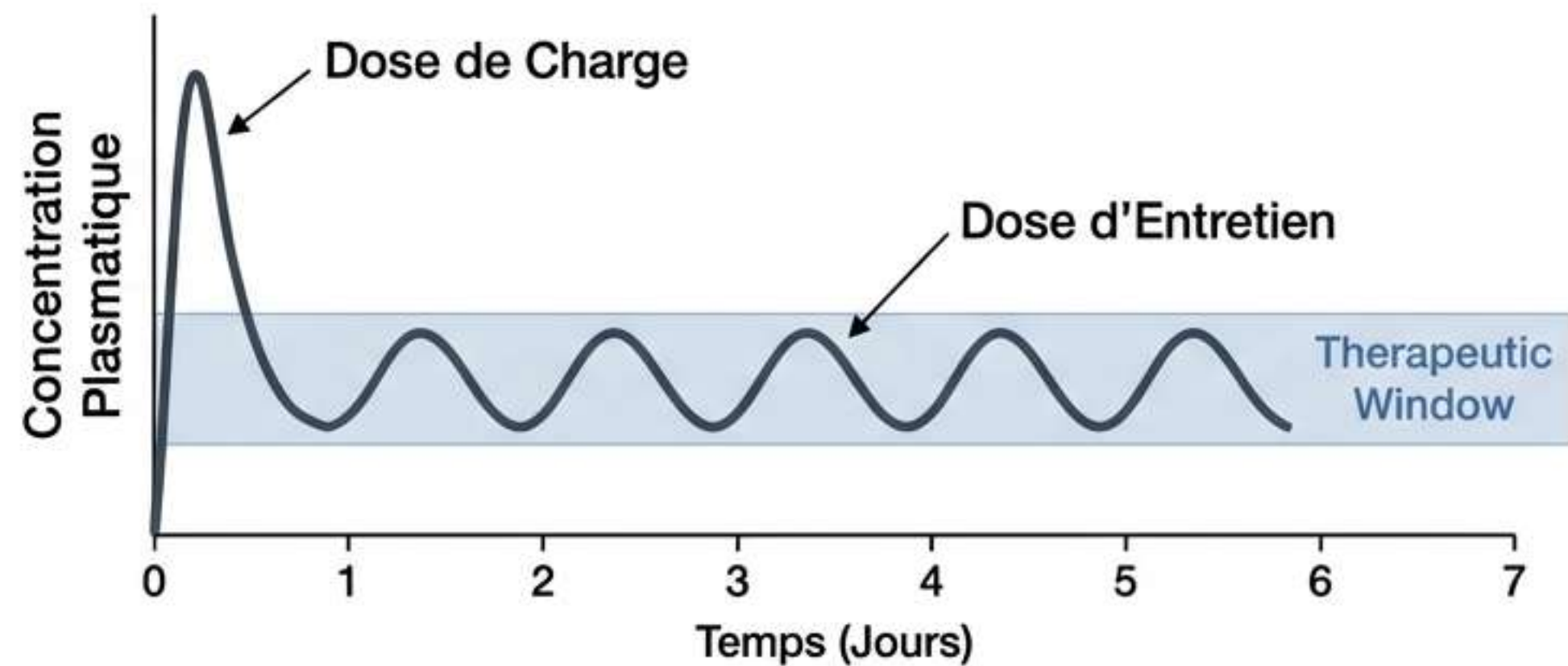
- Abscès apical aigu chez patients vulnérables ou avec atteinte systémique ($>38^{\circ}\text{C}$, malaise, lymphadénopathie, trismus).
- Infections évolutives: apparition rapide $<24\text{h}$, cellulite, ostéomyélite. [Ref: Q14_2023]
- Réimplantation de dents avulsées.
- Traumatisme des tissus mous (sutures, débridement).

NON - CONTRE-INDICATIONS



- Pulpite symptomatique irréversible, Nécrose pulpaire. [Predicted - vital diagnostic boundary]
- Parodontite apicale symptomatique, Abscès apical chronique (trajet sinusal).
- Abscès apical aigu sans atteinte systémique (fluctuant localisé).
- Fractures dentaires, contusions, subluxations.

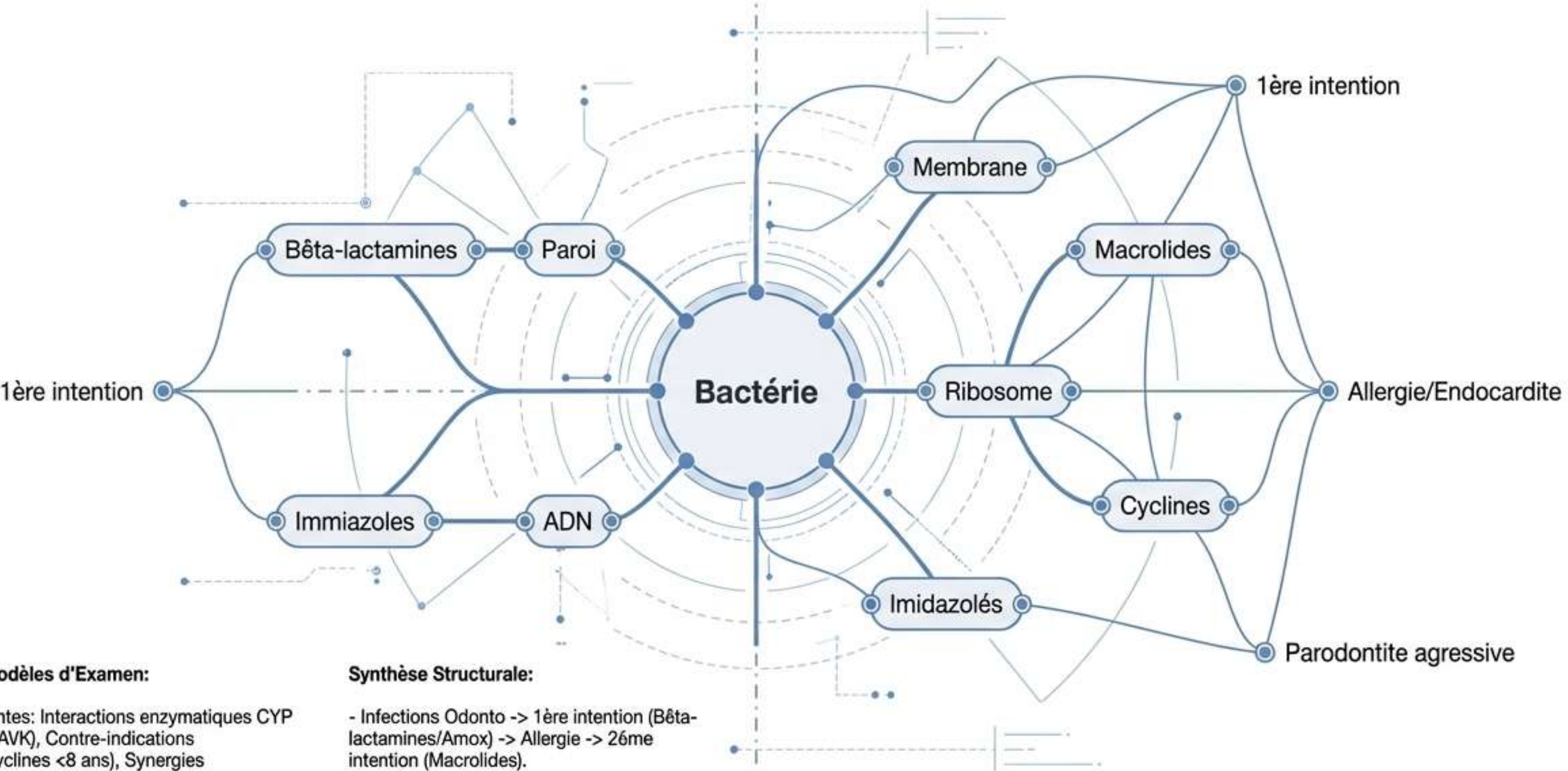
Antibiothérapie Curative (Modalités d'Administration)



Modalités d'Administration (Tableau Strict):

Antibiotique	Dose de charge	Dose d'entretien	Durée
Pénicilline V	1000 mg	500 mg q4-6h	7 jours
Amoxicilline	1000 mg	500 mg q4-6h OU 875 mg q12h	7 jours
Amoxicilline + Ac. clavulanique	1000 mg	500 mg q4-6h OU 875 mg q12h	7 jours
Clindamycine	600 mg	300 mg q8h	7 jours [Predicted]
Clarithromycine	500 mg	250 mg q12h	7 jours

Exam Pattern Analysis & Synthèse Finale



Analyse des Modèles d'Examen:

- Cibles Fréquentes: Interactions enzymatiques CYP (Métronidazole/AVK), Contre-indications pédiatriques (Cyclines <8 ans), Synergies (Spiramycine+Métronidazole).
- Pièges Potentiels: Distinguer 'Abscess apical aigu avec' vs 'sans atteinte systémique' pour l'indication curative.

Synthèse Structurale:

- Infections Odonto -> 1ère intention (Bêta-lactamines/Amox) -> Allergie -> 2ème intention (Macrolides).
- Cibles: Paroi (B-lactamines), Ribosome 30S (Cyclines), Ribosome 50S (Macrolides).